

CM0246 Estructuras Discretas

7.1 Funciones definidas sobre conjuntos generales

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

Preliminares

Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

Esquema de la presentación

Relaciones binarias

Definición de función

Igualdad de funciones

Funciones booleanas

Funciones actuando sobre conjuntos

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Recordemos que el **producto cartesiano de A y B** , denotado $A \times B$, es el conjunto de pares ordenados

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B \}.$$

Relaciones binarias

Definición

- ▶ Sean A y B conjuntos. Una **relación binaria R de A en B** es un subconjunto de $A \times B$.

Relaciones binarias

Definición

- ▶ Sean A y B conjuntos. Una **relación binaria R de A en B** es un subconjunto de $A \times B$.
- ▶ Sea $(x, y) \in A \times B$ un par ordenado. **El elemento x está relacionado con el elemento y por la relación R** , denotado $x R y$, si y solo si, $(x, y) \in R$.

Relaciones binarias

Definición

- ▶ Sean A y B conjuntos. Una **relación binaria R de A en B** es un subconjunto de $A \times B$.
- ▶ Sea $(x, y) \in A \times B$ un par ordenado. **El elemento x está relacionado con el elemento y por la relación R** , denotado $x R y$, si y solo si, $(x, y) \in R$.
- ▶ El conjunto A es el **dominio** de R y el conjunto B es el **codominio** de R .

Relaciones binarias

Definición

- ▶ Sean A y B conjuntos. Una **relación binaria R de A en B** es un subconjunto de $A \times B$.
- ▶ Sea $(x, y) \in A \times B$ un par ordenado. **El elemento x está relacionado con el elemento y por la relación R** , denotado $x R y$, si y solo si, $(x, y) \in R$.
- ▶ El conjunto A es el **dominio** de R y el conjunto B es el **codominio** de R .

Observación

La definición de relación binaria está en la Sección 1.3.

Relaciones binarias

Notación

$$x R y \quad \Leftrightarrow \quad (x, y) \in R,$$

$$x \not R y \quad \Leftrightarrow \quad (x, y) \notin R.$$

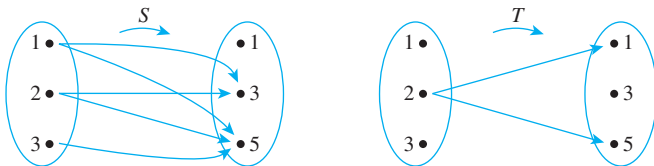
Relaciones binarias

Ejemplo 1.3.3 (diagramas de flechas)

Sea $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ y las relaciones S y T de A en B definidas por

$$(x, y) \in S \Leftrightarrow x < y, \quad T = \{(2, 1), (2, 5)\}.$$

Diagramas de flechas para las relaciones S y T (figura pág. 16).



Relaciones binarias

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones binarias

Ejemplo

En el tablero.

Ejemplo

Sean A y B conjuntos. Note que $R = \emptyset$ y $S = A \times B$ son relaciones de A en B . Estas relaciones son llamadas **relaciones triviales**.

Definición de función

Definición

Sean X y Y dos conjuntos. Una **función f de X a Y** , denotada $f : X \rightarrow Y$, es una **relación** de X en Y que satisface dos propiedades:

- (i) **cada** elemento en X está relacionado con **algún** elemento en Y ,
- (ii) **ningún** elemento en X está relacionado con **más de un** elemento en Y .

Definición de función

Algunas definiciones

Sea f una función de X a Y .

- ▶ El **dominio** de f es el conjunto X .
- ▶ El **codominio** de f es el conjunto Y .

Definición de función

Algunas definiciones

Sea f una función de X a Y .

- ▶ El **dominio** de f es el conjunto X .
- ▶ El **codominio** de f es el conjunto Y .
- ▶ El símbolo « $f(x)$ » denota el único elemento en Y con el cual está relacionado x vía la función f .

El símbolo « $f(x)$ » se lee f **de** x o también **la imagen de** x **bajo** f .

Definición de función

Algunas definiciones (continuación)

- ▶ El **rango** de la función f es el conjunto

$$\{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para alguna } x \text{ en } X\}.$$

Definición de función

Algunas definiciones (continuación)

- ▶ El **rango** de la función f es el conjunto

$$\{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para alguna } x \text{ en } X\}.$$

- ▶ Si $f(x) = y$ entonces x es una **pre-imagen** o **imagen inversa** de y .

Definición de función

Algunas definiciones (continuación)

- ▶ El **rango** de la función f es el conjunto

$$\{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para alguna } x \text{ en } X\}.$$

- ▶ Si $f(x) = y$ entonces x es una **pre-imagen** o **imagen inversa** de y .
- ▶ La **imagen inversa** de y es el conjunto

$$\{x \in X \mid f(x) = y\}.$$

Definición de función

Ejemplo

En el tablero.

Definición de función

Ejemplo

En el tablero.

Pregunta

¿Es el conjunto $\{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$ una función?

Definición de función

Ejemplo

En el tablero.

Pregunta

¿Es el conjunto $\{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$ una función?

Pregunta

¿Es la regla $f(x) = x$ una función?

Definición de función

Ejemplo

En el tablero.

Pregunta

¿Es el conjunto $\{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$ una función?

Pregunta

¿Es la regla $f(x) = x$ una función?

Discusión

Las funciones se pueden especificar explícitamente o por medio de una regla. ¿La especificación por reglas satisface la definición de función?

Igualdad de funciones

Teorema 7.1.1

Sean $F : X \rightarrow Y$ y $G : X \rightarrow Y$ dos funciones. Entonces

$$F = G \quad \Leftrightarrow \quad F(x) = G(x), \text{ para toda } x \in X.$$

Igualdad de funciones

Teorema 7.1.1

Sean $F : X \rightarrow Y$ y $G : X \rightarrow Y$ dos funciones. Entonces

$$F = G \quad \Leftrightarrow \quad F(x) = G(x), \text{ para toda } x \in X.$$

Demostración.

($\Rightarrow$) Si $F = G$, entonces para
toda $x \in X$,

$$\begin{aligned} y = F(x) &\Leftrightarrow (x, y) \in F \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in G \\ &\Leftrightarrow y = G(x), \end{aligned}$$

es decir, $F(x) = G(x)$.

Igualdad de funciones

Teorema 7.1.1

Sean $F : X \rightarrow Y$ y $G : X \rightarrow Y$ dos funciones. Entonces

$$F = G \quad \Leftrightarrow \quad F(x) = G(x), \text{ para toda } x \in X.$$

Demostración.

($\Rightarrow$) Si $F = G$, entonces para toda $x \in X$,

$$\begin{aligned} y = F(x) &\Leftrightarrow (x, y) \in F \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in G \\ &\Leftrightarrow y = G(x), \end{aligned}$$

es decir, $F(x) = G(x)$.

($\Leftarrow$) Si $F(x) = G(x)$, para toda $x \in X$, entonces sea $x \in X$,

$$\begin{aligned} (x, y) \in F &\Leftrightarrow y = F(x) \\ &\Leftrightarrow y = G(x) \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in G, \end{aligned}$$

es decir, $F = G$.



Igualdad de funciones

Teorema 7.1.1

Sean $F : X \rightarrow Y$ y $G : X \rightarrow Y$ dos funciones. Entonces

$$F = G \quad \Leftrightarrow \quad F(x) = G(x), \text{ para toda } x \in X.$$

Observación

La igual establecida por el teorema anterior es la igualdad **extensional** de funciones.

Igualdad de funciones

Teorema 7.1.1

Sean $F : X \rightarrow Y$ y $G : X \rightarrow Y$ dos funciones. Entonces

$$F = G \quad \Leftrightarrow \quad F(x) = G(x), \text{ para toda } x \in X.$$

Observación

La igual establecida por el teorema anterior es la igualdad **extensional** de funciones.

Observación

La igualdad extensional entre funciones no siempre es suficiente para comparar funciones. Piense por ejemplo en la comparación de los diferentes algoritmos de ordenamiento.

Funciones booleanas

Notación

Sea A un conjunto y sea $n \in \mathbf{Z}^+$. La notación A^n denota $\underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ veces}}$.

Funciones booleanas

Notación

Sea A un conjunto y sea $n \in \mathbf{Z}^+$. La notación A^n denota $\underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ veces}}$.

Definición

Una **función booleana** es una función de $\{0, 1\}^n$ a $\{0, 1\}$.

Ejemplo

En el tablero.

Funciones actuando sobre conjuntos

Definición

Sean $f : X \rightarrow Y$ una función, $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$.

- La **imagen** del conjunto A , denotada $f(A)$, está definida por

$$f(A) = \{ y \in Y \mid y = f(x), \text{ para alguna } x \text{ en } A \}.$$

Funciones actuando sobre conjuntos

Definición

Sean $f : X \rightarrow Y$ una función, $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$.

- ▶ La **imagen** del conjunto A , denotada $f(A)$, está definida por

$$f(A) = \{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para alguna } x \text{ en } A\}.$$

- ▶ La **imagen inversa** del conjunto B , denotada $f^{-1}(B)$, está definida por

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Funciones actuando sobre conjuntos

Definición

Sean $f : X \rightarrow Y$ una función, $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$.

- La **imagen** del conjunto A , denotada $f(A)$, está definida por

$$f(A) = \{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para alguna } x \text{ en } A\}.$$

- La **imagen inversa** del conjunto B , denotada $f^{-1}(B)$, está definida por

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Observación

En el texto la notación « $f^{-1}(\cdot)$ » se emplea con dos significados diferentes: En el primer caso denota la imagen inversa de un conjunto y en el segundo caso denotará (Sección 7.2) la función inversa de una función f .

Funciones actuando sobre conjuntos

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{\{1\}, \{1, 2, 3\}\}$. Definimos la función

$$F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathbf{Z}$$

$$F(S) = \text{número de elementos en } S.$$

Entonces

$$F(\{1, 2\}) = 2,$$

$$F(\emptyset) = 0,$$

$$F(B) = \{1, 3\},$$

$$F^{-1}(\mathbf{Z}^+) = \mathcal{P}(A) - \{\emptyset\}.$$

Referencias



Susanna S. Epp [1990] (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).